段考必錯 #16 同類練習：最大公因數與最小公倍數反求兩數

對應：影片「段考必錯 #16：兩個兩位數，最大公因數 6、最小公倍數 72，兩數和是多少？」。5 題由易到難，後面附詳細解答。　　姓名：＿＿＿＿＿＿

觀念複習

・兩數 a、b 的最大公因數記作 (a,b)，最小公倍數記作 $[a,b]$，而且 $a\times b=(a,b)\times[a,b]$。

・反求兩數：若 $(a,b)=d$，設 $a=dm$、$b=dn$，m、n **互質**，且 $m\times n=[a,b]\div d$。

・常見錯：只用乘積去拆（拆出來不一定是 d 的倍數）、忘了檢查 m、n 互質、沒看題目的位數條件。

1. 求 $(18,24)$ 與 $[18,24]$，並檢查 $18\times24=(18,24)\times[18,24]$。

2. 兩個兩位數的最大公因數是 6、最小公倍數是 72，求這兩數的和。

3. 兩正整數 a＜b，$(a,b)=6$、$[a,b]=72$（不限位數），共有幾組 (a, b)？請寫出來。

4. 兩正整數的最大公因數是 4、最小公倍數是 48，兩數的和最小是多少？

5. 兩正整數 a＜b 的乘積是 540，最大公因數是 6，求所有可能的 (a, b)。

詳細解答

第 1 題　短除法或標準分解

觀念 $18 = 2 \times 3^2$，$24 = 2^3 \times 3$。

步驟

1. $(18, 24) = 2 \times 3 = 6$
2. $[18, 24] = 2^3 \times 3^2 = 72$
3. $18 \times 24 = 432 = 6 \times 72$ ✓

答案 6；72

> **常見錯誤** 最小公倍數寫成 $18 \times 24 = 432$（沒有除掉重複的 6）。

第 2 題　和影片同一題

觀念 設兩數 6m、6n，m、n 互質，$m \times n = 72 \div 6 = 12$。

步驟

1. 互質拆法：1 × 12、3 × 4（2 × 6 不互質）
2. 1 × 12 → 6、72，6 不是兩位數
3. 3 × 4 → 18、24，和 = 42

答案 42

> **常見錯誤** 答 78（直接用 6 和 72）、48（12 和 36 的最大公因數是 12）、43（16 × 27 也等於 432，但不是 6 的倍數）。

第 3 題　不限位數就兩組都要

觀念 同第 2 題，$m \times n = 12$ 的互質拆法有 1×12、3×4。

步驟

1. $(6, 72)$、$(18, 24)$，共 2 組

答案 2 組：$(6, 72)$、$(18, 24)$

> **常見錯誤** 把 $(12, 36)$ 也算進去，答 3 組。

第 4 題　先除以最大公因數

觀念 設 4m、4n，m、n 互質，$m \times n = 48 \div 4 = 12$。

步驟

1. $1 \times 12 \to 4$、48，和 52
2. $3 \times 4 \to 12$、16，和 28
3. 最小是 28

答案 28

> **常見錯誤** 用 $2 \times 6 \to 8$、24，和 32，但 $(8, 24) = 8$ 不是 4。

第 5 題　乘積先換成最小公倍數

觀念 $[a,b]=540\div 6=90$，設 6m、6n，$m\times n=90\div 6=15$。

步驟

1. 互質拆法：1×15、3×5
2. $(6, 90)$、$(18, 30)$
3. 檢查：$(18,30)=6$、$[18,30]=90$ ✓

答案 $(6, 90)$、$(18, 30)$

> **常見錯誤** 直接拆 $540=20\times 27$ 之類，沒檢查都是 6 的倍數。

重點整理

1. $a\times b=(a,b)\times[a,b]$。
2. 反求兩數：先除以最大公因數，剩下的兩數要互質。
3. 拆完記得檢查位數等題目條件。
4. 只用乘積去拆，拆出來不一定符合最大公因數。

答案速查　1. 6；72　2. 42　3. 2 組　4. 28　5. $(6, 90)$、$(18, 30)$

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice-duankao16